

Proyecto Final del Curso

Big Data: Fundamentos y Aplicaciones

Especialización en Ciencia de Datos – UNAULA

Información de los estudiantes

Nombre del estudiante	Juan José Montoya Lopera Lucela Montoya Quintero Lizeth Catalina Pineda Arteaga Luisa Fernanda Zapata Correa
Programa / Profesión	
Título del proyecto	Predicción de Demanda Energética en Estaciones de Carga EV Mediante Arquitectura Medallion en Databricks
Fecha de entrega	

1. CASO DE NEGOCIO

1.1 Descripción del Problema

Colombia enfrenta una transición energética acelerada. La electrificación del transporte, impulsada por políticas públicas como la Ley 1964 de 2019 y los compromisos climáticos del país, proyecta un crecimiento exponencial del parque automotor eléctrico en la próxima década. Sin embargo, esta transición trae consigo un desafío macroenergético de gran escala: ¿cuánta energía eléctrica adicional va a necesitar Colombia a medida que los vehículos de combustión interna sean reemplazados por vehículos eléctricos?

Hoy no existe en Colombia un modelo predictivo robusto, construido sobre Big Data, que integre las múltiples fuentes de información disponibles para responder esta pregunta con precisión. Los estudios existentes son análisis estáticos, basados en supuestos simplificados de adopción y consumo promedio, sin considerar la heterogeneidad regional, los patrones de carga por franja horaria, las curvas reales de adopción por segmento de ingreso, ni el impacto diferenciado sobre las redes de distribución eléctrica por departamento.

Esta brecha de información genera consecuencias concretas sobre la planificación energética nacional:

- El sistema de transmisión y distribución eléctrica no puede anticipar con precisión los incrementos de demanda asociados a la masificación EV, generando riesgo de desabastecimiento o sobreinversión en infraestructura.
- La UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) y el Ministerio de Minas carecen de proyecciones granulares de demanda EV por región y franja horaria para incorporar en el Plan Energético Nacional.
- Los operadores de red (OR) no pueden dimensionar adecuadamente la capacidad de sus redes de distribución en los corredores y municipios con mayor proyección de adopción EV.
- Las empresas de generación y comercialización de energía no tienen visibilidad sobre el volumen y los patrones de demanda incremental que representará la flota EV en los próximos 5, 10 y 15 años.

El problema es, en su naturaleza, un problema de Big Data. La predicción del consumo energético asociado a la movilidad eléctrica a escala nacional requiere integrar y procesar simultáneamente múltiples fuentes de datos de gran volumen, alta velocidad y amplia variedad, que exceden la capacidad de los sistemas convencionales de análisis:

Dimensión	Descripción en el contexto del problema	Capacidad requerida
Volume	Matrículas RUNT, series de demanda XM e importaciones DIAN — millones de registros históricos acumulados	Escala distribuida / Data Lake
Velocity	Demanda eléctrica horaria en tiempo real (XM) y precios spot del mercado de energía	Streaming + batch horario
Variety	Series de tiempo energéticas, proyecciones IEA/BNEF, datos DANE y mapas viales	CSV, JSON, APIs REST, shapefiles
Veracity	Inconsistencias en el RUNT, brechas en series XM y diferencias metodológicas entre fuentes	Pipelines de validación y armonización
Value	Curvas de demanda EV por año, región y franja horaria — insumo para el Plan Energético Nacional	Modelos de predicción en producción

1.2 Objetivo del Proyecto

Construir una plataforma de análisis de Big Data sobre Databricks que integre múltiples fuentes de datos nacionales e internacionales para predecir el consumo energético asociado

al crecimiento del parque automotor eléctrico en Colombia, generando curvas de demanda energética proyectadas por año, región y franja horaria para el período 2025–2035.

El impacto esperado se concreta en tres dimensiones:

Técnico-energético: Generación de curvas de demanda incremental sobre la red eléctrica colombiana por efecto de la adopción EV, desagregadas por departamento, tipo de vía y franja horaria, con horizonte de proyección a 10 años.

Regulatorio y de política pública: Provisión de insumos cuantitativos para la actualización del Plan Energético Nacional (PEN), los planes de expansión de la red de transmisión y distribución, y los esquemas tarifarios regulados por la CREG.

Sectorial: Habilitación de decisiones de inversión informadas para generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores de energía frente al escenario de masificación EV en Colombia.

1.3 Alcance esperado

Integración y procesamiento de todas las fuentes listadas mediante arquitectura Medallion (Bronze → Silver → Gold) en Databricks con Delta Lake.

- Modelado de curvas de adopción EV para Colombia bajo tres escenarios: conservador, moderado y acelerado.
- Predicción del consumo energético incremental sobre la red eléctrica colombiana por año (2025–2035), región y franja horaria.
- Visualización de resultados en dashboard interactivo con mapas de calor de demanda proyectada por departamento y escenario.

Queda fuera del alcance la modelación detallada de la red de transmisión y distribución, el análisis de estabilidad del sistema eléctrico, y la integración con sistemas operativos de XM o los operadores de red.

2. RELACIÓN BENEFICIO COSTO

La transición hacia la movilidad eléctrica no es solo un cambio tecnológico: es un evento de transformación estructural sobre la demanda energética de Colombia. Tomar decisiones sobre infraestructura, generación y distribución eléctrica sin datos precisos sobre el crecimiento poblacional, industrial y de transporte eléctrico equivale a planificar a ciegas un sistema que mueve billones de pesos en inversión pública y privada, independiente del gremio o la empresa que vaya a hacer uso de la información. Además para entidades actores del sistema energético en el país, como la UPME y el Ministerio de Minas, contar con proyecciones de demanda EV desagregadas por región, año y franja horaria significa incorporar al Plan Energético Nacional un vector de demanda que hoy se estima con supuestos gruesos.

El verdadero costo de no contar con esta herramienta no es el precio de la plataforma, es el costo de las decisiones mal informadas. Una línea de transmisión sobredimensionada, una subestación mal ubicada, un contrato de generación estructurado sobre supuestos equivocados: cada uno de estos errores tiene un costo que supera en órdenes de magnitud cualquier inversión en datos y modelos predictivos. Pero la preparación no es solo técnica ni institucional sino también cultural. Una transición energética exitosa depende de que los ciudadanos, los empresarios y los tomadores de decisiones comprendan qué está cambiando, por qué cambia y qué implica para su vida cotidiana y sus decisiones de inversión. Esa comprensión no puede construirse sobre intuiciones ni sobre datos fragmentados: debe estar fundamentada en proyecciones rigurosas, comunicadas con claridad y respaldadas por evidencia. La plataforma propuesta es, en ese sentido, también un instrumento de sensibilización porque los datos que produce no solo informan políticas públicas, sino que tienen el potencial de orientar comportamientos, generar conciencia de consumo y mantener a usuarios, empresas e instituciones informados sobre la magnitud real de la transformación energética que Colombia está comenzando un nuevo vivir.

2.1 Analisis economico :

La predicción automatizada del consumo energético optimiza de manera significativa la carga de trabajo técnica y analítica del equipo operativo y de planificación. A partir del análisis comparativo entre las dos metodologías, el método tradicional y el método basado en modelos predictivos automatizados, es posible evidenciar la eficiencia y utilidad del enfoque propuesto.

- **Método Tradicional (Sin Modelo Predictivo):** Los ingenieros de energía y analistas financieros deben recopilar, depurar y analizar manualmente historiales de facturación, curvas de carga y estudios de tráfico vehicular por cada estación. Este proceso implica cientos de horas-hombre invertidas en hojas de cálculo y visitas a campo, lo que incrementa los costos operativos y limita la capacidad de respuesta ante escenarios de expansión.
- **Con Modelo Predictivo Automatizado (Big Data con Databricks):** La plataforma permite procesar automáticamente los kWh históricos, identificar horas pico y analizar la ubicación de las estaciones para predecir la demanda futura con alta precisión en segundos. Esto reduce drásticamente el esfuerzo manual y habilita decisiones basadas en datos en tiempo real.

La cuantificación del ahorro se evidencia inicialmente en la disminución de horas-hombre dedicadas a tareas de proyección de carga, planificación de redes y dimensionamiento de estaciones. Las horas liberadas de los especialistas pueden redirigirse a actividades de mayor valor agregado, como diseño de infraestructura, optimización operativa y gestión comercial.

- Reducción de esfuerzo: Se estima una disminución en las horas dedicadas por especialistas a tareas de proyección de carga, planificación de redes y dimensionamiento de las estaciones de servicio.
- Impacto monetario: Las horas de los ingenieros especializados liberadas de la tarea operativa de proyección manual se redirigen al diseño de infraestructura de valor agregado o a la gestión comercial del negocio.

2.2 Retorno de la Inversión (ROI):

El Retorno de la Inversión (ROI) del proyecto se fundamenta en la comparación entre los costos de implementación de la plataforma de análisis Big Data y los beneficios económicos derivados de la automatización predictiva del consumo energético.

- Costos de Implementación (CAPEX Tecnológico):
 - Ingesta y limpieza de datos (coordenadas, perfiles de carga, kWh).
 - Desarrollo y entrenamiento del modelo predictivo (series temporales, regresión o ML).
 - Despliegue en la nube, infraestructura de cómputo y dashboards de visualización.

La automatización reduce significativamente las horas-hombre dedicadas a tareas manuales de proyección de carga, planificación de redes y dimensionamiento de estaciones. Este ahorro se traduce en una disminución directa de costos operativos y en una mayor eficiencia del equipo técnico.

- Optimización de la Contratación de Energía: Al predecir con exactitud las horas de mayor consumo y la potencia requerida, la empresa puede negociar compras de energía en bloque
- Ahorro en Mantenimiento: La identificación de anomalías en el consumo de kWh en horas pico permite programar mantenimientos preventivos antes de que falle un cargador, reduciendo tiempos de inactividad.

2.3 Mayores Ingresos:

El análisis del consumo proyectado permitiría maximizar la monetización de la infraestructura existente y futura:

- Estrategia de Tarifas Dinámicas: Conocer con precisión las horas de carga más representativas permitiría implementar tarifas diferenciadas por horario (tarifa pico vs. tarifa valle). Se incrementa el precio por kWh en los momentos de mayor saturación para maximizar el margen de ganancia, mientras que en horas valle se incentiva el consumo mediante descuentos, balanceando la curva de carga.

- Micro-localización de Nuevos Cargadores basada en Ocupación: El modelo identifica en qué coordenadas geográficas la demanda proyectada superará la oferta actual, asegurando que la inversión de capital para nuevas estaciones se dirija a ubicaciones con retorno garantizado.

Con estas estrategias y los datos primarios del modelo se procede a la realización de un estimado de inversión inicial que con el estudio de retorno de inversión a un plazo conservador (5 años) arrojaría la viabilidad o la certeza de este proyecto de estaciones de carga.

La combinación de tarifas dinámicas, expansión estratégica y monetización de la infraestructura existente permite incrementar los ingresos de manera sostenida. Con estos datos, se puede realizar un estimado de inversión inicial y proyectar un retorno positivo en un plazo conservador de cinco años, demostrando la viabilidad financiera del proyecto